

Proyecto CubeSat UD34 2026-2

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en diseñar el hardware electrónico de un nanosatélite académico de formato 1U, **tipo CubeSat**. Un CubeSat es un satélite pequeño construido según un formato estandarizado; la unidad 1U corresponde aproximadamente a un volumen de 10 cm × 10 cm × 10 cm. Las dimensiones definitivas y las restricciones mecánicas deberán consultarse en el estándar seleccionado.

El propósito del proyecto no es producir un satélite listo para ser lanzado ni realizar su calificación para el vuelo. Se busca diseñar un sistema electrónicamente coherente, fabricable y compatible con las restricciones generales de tamaño, masa, energía y operación de un CubeSat. Las condiciones espaciales servirán de contexto para la toma de decisiones de diseño, pero no se espera que los estudiantes realicen análisis avanzados de mecánica orbital, control de actitud, radiación, estructuras o transferencia de calor.

Misión del satélite

La misión consiste en adquirir imágenes multispectrales de regiones productoras de café en Colombia y transmitir las a una estación terrestre en Medellín.

Una cámara multispectral registra la misma escena en distintos intervalos de longitud de onda, denominados bandas espectrales. Estas pueden incluir bandas de luz visible e infrarroja cercana, que permiten identificar diferencias en la respuesta de la vegetación que no siempre son apreciables en una fotografía convencional.

Las imágenes obtenidas se utilizarían para realizar análisis experimentales de la distribución y el estado relativo de la vegetación en regiones o lotes de cultivo. No se pretende observar plantas individuales, diagnosticar enfermedades, estimar directamente la producción ni generar recomendaciones agronómicas. La selección de las bandas espectrales, la resolución de las imágenes y el tipo de información que podría extraerse de ellas deberán justificarse, pero no será necesario implementar los algoritmos de procesamiento agronómico.

Como escenario común para el diseño se supondrá que el CubeSat opera durante seis meses en una órbita terrestre baja, aproximadamente circular, heliosíncrona y situada a unos 550 km de altitud. Una órbita heliosíncrona permite que el satélite pase sobre una región aproximadamente a la misma hora local del día, lo que facilita comparar imágenes tomadas en condiciones de iluminación similares. Los estudiantes no tendrán que diseñar ni simular esta órbita; se empleará únicamente como referencia para estimar aspectos como la generación de energía, la distancia de comunicación y las condiciones para la captura de imágenes.

El satélite no tendrá sistema de propulsión. Por consiguiente, podrá modificar su orientación, pero no cambiar deliberadamente su trayectoria orbital.

Sistemas electrónicos principales

El satélite contará con una cámara multiespectral y la electrónica necesaria para controlarla, recibir sus datos y almacenarlos. Los estudiantes podrán seleccionar la tecnología de la cámara y determinar las bandas espectrales, la resolución, la interfaz digital y el volumen de información generado. Estas decisiones deberán ser compatibles con la capacidad de procesamiento, la memoria, la energía y la comunicación disponibles.

La alimentación se obtendrá mediante paneles solares y se almacenará en baterías recargables. El sistema de potencia deberá incluir las funciones necesarias para recargar las baterías, convertir y distribuir las tensiones requeridas, supervisar el consumo y proteger los distintos circuitos. Los estudiantes podrán decidir si los paneles son fijos o desplegables y seleccionar la arquitectura de conversión y distribución de energía a partir de presupuestos de potencia y energía razonables.

El satélite incluirá sensores y actuadores para determinar y modificar su orientación. En el contexto satelital, esta función se conoce como **determinación y control de actitud**; la palabra actitud se refiere a la orientación del satélite en el espacio y no a su posición orbital. El sistema deberá permitir orientar la cámara aproximadamente hacia la Tierra, reducir los movimientos no deseados y favorecer la exposición de los paneles solares.

Los estudiantes deberán seleccionar los sensores y actuadores asociados a esta función y diseñar sus circuitos de alimentación, control e interconexión. No será necesario desarrollar ni implementar los algoritmos matemáticos de estimación y control, pero el hardware seleccionado deberá proporcionar la información, la capacidad de procesamiento y las interfaces necesarias para ejecutarlos posteriormente.

Un sistema de procesamiento central coordinará la operación futura del satélite. Este deberá contar con capacidad de cómputo, memoria e interfaces suficientes para controlar la cámara, recibir información de los sensores, ordenar la actuación, supervisar el sistema de potencia, almacenar imágenes y gestionar las comunicaciones.

El software de vuelo no se implementará durante el curso. Sin embargo, los estudiantes deberán identificar sus funciones generales y utilizarlas para justificar la selección del procesador, la capacidad de memoria, los periféricos, las interfaces de comunicación y los recursos temporales requeridos. No será aceptable seleccionar una plataforma de procesamiento sin relacionar sus características con las tareas que tendría que ejecutar.

El sistema de comunicaciones permitirá enviar telemetría e imágenes a la estación terrestre y recibir comandos de esta. La telemetría corresponde a la información sobre el estado del satélite, como tensiones, corrientes, temperaturas o el estado de sus subsistemas. Los estudiantes podrán emplear uno o varios enlaces de comunicación y deberán seleccionar la frecuencia, el transceptor, la antena y las técnicas generales de transmisión en función del volumen de datos, del consumo de energía y de un presupuesto básico del enlace.

No será necesario diseñar la estación terrestre por completo. Será suficiente establecer sus características generales y comprobar que el sistema de comunicación propuesto es compatible con una estación de referencia ubicada en Medellín.

Integración del sistema

Todos los elementos deberán alojarse dentro del volumen disponible en el CubeSat 1U. El diseño deberá considerar la ubicación de las tarjetas, la cámara, las baterías, los sensores, los actuadores, los paneles solares, las antenas y el cableado. El modelo tridimensional deberá mostrar que los componentes pueden ensamblarse y que no existen interferencias evidentes entre ellos.

Los estudiantes decidirán si el hardware se implementará en dos o más PCBs. Como mínimo, debe pensarse en una PCB de potencia y alimentación y otra para cómputo. Esta decisión deberá considerar el espacio disponible, la distribución de potencia, las interfaces entre subsistemas, la facilidad de ensamblaje y prueba, la compatibilidad electromagnética y la posible interferencia entre circuitos de potencia, sensores, comunicaciones y señales digitales.

El diseño deberá prestar especial atención a las señales digitales de alta velocidad, las interfaces con la cámara y la memoria, la alimentación de los circuitos integrados, los convertidores conmutados y las secciones de radiofrecuencia. Para estas partes, se deberán identificar las recomendaciones de integridad de señal, de potencia y de diseño de PCB proporcionadas por los fabricantes de los componentes.

Alcance académico

El énfasis del proyecto estará en la definición de la arquitectura electrónica, la selección justificada de componentes, la distribución de funciones entre hardware y software, el diseño de esquemáticos, el enrutamiento de las PCBs, la integración mecánica básica y la generación de los archivos necesarios para la fabricación.

Las condiciones ambientales y normativas propias de un satélite deberán identificarse y considerarse cuando tengan consecuencias directas para el hardware. No se exigirá demostrar formalmente la resistencia del sistema a la radiación, al vacío, a la vibración o a los ciclos térmicos, ni obtener una certificación espacial. Será suficiente explicar los posibles efectos de estas condiciones y señalar qué decisiones se tomaron para reducir los riesgos más relevantes.

Los equipos tendrán libertad para profundizar en los aspectos que consideren más importantes y simplificar otros mediante supuestos razonables. Toda simplificación deberá declararse y justificarse. Esta libertad no implica que se omitan funciones esenciales del satélite, sino que el nivel de detalle podrá distribuirse según las decisiones técnicas y el interés de cada equipo.

El resultado esperado es un diseño de hardware completo y defendible desde la perspectiva de la ingeniería electrónica. No se espera que los estudiantes se conviertan en especialistas en ingeniería aeroespacial, sino que sean capaces de aplicar sus conocimientos de sistemas digitales, alimentación, sensores, comunicaciones, procesamiento e integridad de la señal a un producto electrónico sometido a restricciones exigentes.

Organización metodológica del proyecto

El proyecto se desarrollará mediante cuatro prácticas de laboratorio consecutivas. Cada práctica representa una etapa de maduración del diseño, desde la interpretación de la necesidad hasta la integración del hardware y la generación de los archivos de fabricación.

La descripción general del CubeSat constituye el punto de partida común. A partir de ella, los estudiantes deberán formular los requisitos, tomar decisiones de arquitectura y desarrollar progresivamente el sistema electrónico. La descripción del proyecto no constituye una guía independiente ni debe interpretarse como una especificación técnica completa.

Práctica	Etapas metodológicas	Modalidad	Resultado principal
Práctica 3	Requisitos, especificaciones y arquitectura	Parejas	Arquitectura electrónica propuesta
Práctica 4	Diseño detallado de la tarjeta asignada	Parejas	Esquemático completo
Práctica 5	Diseño físico de la tarjeta asignada	Parejas	PCB completamente enrutada
Práctica 6	Revisión, consolidación e integración	Grupos de tres parejas	Diseño completo y entrega final

Práctica 3. Requisitos, especificaciones y arquitectura

En la práctica 3, cada pareja analizará la descripción del CubeSat y establecerá los requisitos funcionales, no funcionales, ambientales y normativos que considere necesarios. Los requisitos deberán expresar qué debe cumplir el producto, sin anticipar innecesariamente una solución particular, y deberán estar acompañados de criterios que permitan determinar posteriormente su cumplimiento.

A partir de estos requisitos, los estudiantes derivarán las especificaciones técnicas del sistema. También identificarán qué funciones dependerían principalmente del hardware, cuáles se ejecutarían mediante software y cuáles requerirían una interacción entre ambos. Aunque el software no se implementará, deberán reconocerse sus funciones generales para estimar las necesidades de procesamiento, memoria, almacenamiento, interfaces y temporización.

Cada pareja planteará alternativas de arquitectura electrónica y comparará sus ventajas y limitaciones según criterios de ingeniería. Entre las decisiones a considerar se encuentran la selección general de tecnologías, la organización de los subsistemas, la conveniencia de utilizar una o varias PCBs y las interfaces eléctricas y de comunicación entre ellas.

Como resultado, la pareja presentará una arquitectura seleccionada, diagramas de bloques, una descripción de las interfaces principales y presupuestos preliminares de potencia, energía, procesamiento, almacenamiento, comunicaciones, masa y espacio. Estos presupuestos podrán

basarse en estimaciones razonables, pues no se pretende realizar un análisis aeroespacial exhaustivo.

Práctica 4. Diseño electrónico y elaboración del esquemático

Después de revisar las arquitecturas propuestas, el profesor asignará a cada pareja una de las tarjetas necesarias para implementar el CubeSat. La segunda guía estará dedicada al diseño electrónico detallado de esta tarjeta.

Los estudiantes seleccionarán los componentes y diseñarán los circuitos de alimentación, protección, procesamiento, almacenamiento, adquisición, comunicación o actuación que correspondan a las funciones de la tarjeta. Las decisiones importantes deberán justificarse mediante cálculos, información de las hojas de datos, recomendaciones de los fabricantes y la compatibilidad con la arquitectura general.

El esquemático deberá incluir todos los componentes necesarios para que la tarjeta pueda fabricarse y utilizarse: conectores, desacoplamiento, polarización, protecciones, elementos de configuración y medios de programación o depuración. También deberán definirse claramente las señales que conectan la tarjeta con el resto del sistema, sus niveles eléctricos, su dirección, su protocolo y sus condiciones de alimentación.

Durante esta etapa se identificarán las señales críticas y las recomendaciones de integridad de señal, de potencia y de diseño de PCB asociadas a los componentes seleccionados. No se exigirá realizar simulaciones especializadas en todos los casos, pero sí reconocer las restricciones que deberán aplicarse posteriormente durante el diseño físico.

El resultado de la guía será un esquema completo, revisado con las herramientas de verificación eléctrica disponibles y acompañado de una lista preliminar de materiales.

Práctica 5. Diseño y enrutamiento de la PCB

La práctica 5 estará dedicada a convertir el esquemático de la tarjeta asignada en un diseño físico de PCB completamente enrutado.

Cada pareja definirá la forma y las dimensiones de la tarjeta, el apilado de capas, las reglas de fabricación y las restricciones eléctricas necesarias. La ubicación de los componentes deberá considerar el flujo de señales, la distribución de potencia, las trayectorias de retorno de corriente, la disipación térmica, la accesibilidad de los conectores y la separación entre bloques que puedan interferirse entre sí.

El enrutamiento deberá aplicar las recomendaciones identificadas durante el diseño esquemático, especialmente en interfaces digitales rápidas, memorias, relojes, convertidores conmutados, circuitos de adquisición y secciones de radiofrecuencia. Cuando corresponda, se deberán controlar las impedancias, las longitudes, la separación entre señales, las referencias de retorno y la ubicación de los elementos de terminación o de desacoplamiento.

La PCB deberá quedar completamente enrutada y superar las verificaciones de las reglas de diseño. La entrega incluirá la visualización tridimensional de la tarjeta y una explicación de las decisiones más relevantes de ubicación y de enrutamiento.

El diseño presentado en esta guía representa la solución completa de cada pareja, pero aún no constituye la versión definitiva del producto. Podrá ser modificado posteriormente como resultado de la revisión y consolidación realizada en la cuarta guía.

Práctica 6. Revisión crítica, integración y entrega final

Para la etapa final se conformarán grupos integrados por tres parejas. Cada pareja presentará su arquitectura y su tarjeta ante los demás integrantes. El grupo deberá comparar las tres propuestas según criterios previamente definidos, identificar sus fortalezas y limitaciones y seleccionar una arquitectura como punto de partida para el diseño conjunto.

La consolidación no consistirá en combinar arbitrariamente partes de los tres trabajos. El grupo deberá establecer una línea base común y documentar las modificaciones introducidas, las razones para adoptarlas y las consecuencias de estas para el resto del sistema. Antes de continuar con el diseño, será necesario comprobar la compatibilidad de las tensiones, los conectores, las señales, los protocolos, las funciones y las responsabilidades de todas las tarjetas.

A partir de la arquitectura consolidada, los seis estudiantes completarán el hardware necesario para implementar el CubeSat. Esto podrá implicar corregir las tarjetas existentes, adoptar partes justificadas de otras propuestas o diseñar las tarjetas que aún no han sido desarrolladas. El resultado deberá constituir un único sistema coherente y no una colección de diseños independientes.

El grupo completará los esquemáticos, el enrutamiento y la verificación de todas las PCBs. También realizará el modelo tridimensional del CubeSat, que mostrará la ubicación de las tarjetas, baterías, cámara, sensores, actuadores, paneles solares, antenas, conectores y el cableado. Este modelo deberá permitir comprobar que los elementos pueden ensamblarse dentro del volumen disponible y que no existen interferencias físicas evidentes.

La entrega final incluirá la lista consolidada de materiales, el análisis de costos y los archivos necesarios para fabricar y ensamblar las PCBs. Los archivos deberán corresponder a las versiones verificadas del diseño y ser coherentes con los esquemáticos, el modelo tridimensional y la documentación del sistema.

El proyecto concluirá con una presentación que servirá como revisión final del diseño. El grupo deberá explicar la evolución de la propuesta, defender las decisiones adoptadas, mostrar la relación entre los requisitos y la solución, y reconocer los riesgos, las limitaciones o las actividades de validación que quedarían pendientes.

Para facilitar el desarrollo de esta práctica, se establecerán tres puntos de revisión internos: la aprobación de la arquitectura consolidada, la congelación de las interfaces entre tarjetas y la revisión del paquete final de fabricación. Estos puntos permitirán detectar inconsistencias antes de que se propaguen al resto del diseño, pero no constituirán entregas adicionales.

Consideraciones transversales

Las cuatro prácticas forman parte de un único proceso de diseño. Por esta razón, los estudiantes deberán mantener la trazabilidad entre la descripción del producto, los requisitos, las especificaciones, la arquitectura y las decisiones implementadas tanto en los esquemáticos como en los PCBs. Los cambios realizados en una etapa posterior deberán quedar identificados y justificados.

El software se describirá únicamente al nivel necesario para comprender su interacción con el hardware y dimensionar los recursos requeridos. No se solicitará su implementación.

Los equipos podrán profundizar en los aspectos que consideren más relevantes y simplificar otros mediante supuestos razonables. Toda simplificación deberá declararse y justificarse, sin eliminar funciones esenciales ni generar incompatibilidades en el sistema.